

1、方向导数 $\frac{\partial f(X)}{\partial S} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(X)}{\partial x_i} \cos(\alpha_i)$

例：求函数 $f(X) = \frac{\pi}{4} x_1^2 x_2$ 分别沿 $S_1 = \begin{cases} \alpha_1 = \frac{\pi}{4} \\ \alpha_2 = \frac{\pi}{4} \end{cases}$ 和 $S_2 = \begin{cases} \alpha_1 = \frac{\pi}{3} \\ \alpha_2 = \frac{\pi}{6} \end{cases}$ 在点 $X^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 处的方向导数。

$$\frac{\partial f(X)}{\partial x_1} = \frac{\pi}{4} \cdot 2x_1 x_2 = \frac{\pi}{2} x_1 x_2 \Big|_{X=(1,1)} = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\partial f(X)}{\partial x_2} = \frac{\pi}{4} x_1^2 \Big|_{X=(1,1)} = \frac{\pi}{4}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \frac{\partial f(X)}{\partial S_1} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{8} \pi, \quad \frac{\partial f(X)}{\partial S_2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2+\sqrt{3}}{8} \pi$$

2、函数梯度 $\nabla f(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(X)}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_n} \end{bmatrix}$, $\|\nabla f(X)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f(X)}{\partial x_i}\right)^2}$

函数 $f(X)$ 在点 X 的最速上升方向是 $\nabla f(X)$, 最速下降方向是 $-\nabla f(X)$

例：求函数 $f(X) = 3x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 3x_3^2 - 2x_1x_3$ 在点 $X^{(1)} = [1, 2, 3]^T$ 处的梯度及梯度的模。

$$\nabla f(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(X)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x_1 - 2x_2 - 2x_3 \\ -2x_1 + 6x_2 - 2x_3 \\ -2x_2 + 6x_3 - 2x_1 \end{bmatrix}$$

代入 $X^{(1)} = [1, 2, 3]^T$

$\nabla f(X^{(1)}) = [-4, 4, 12]^T$

$\|\nabla f(X^{(1)})\| = 4\sqrt{11}$

3、多元函数 $f(X)$ 在点 $X^{(k)}$ 处的泰勒展开式为（只取前 3 项）：

$$f(X) \approx f(X^{(k)}) + [\nabla f(X^{(k)})]^T (X - X^{(k)}) + \frac{1}{2} [X - X^{(k)}]^T H(X^{(k)}) (X - X^{(k)})$$

4、海塞 (Hessian) 矩阵 多元函数 $f(X)$ 在点 X 处所有二阶偏导数组成的矩阵

$$H(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_2^2} & \dots & \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

例：将函数 $f(X) = x_1^3 - x_2^3 + 3x_1^2 + 3x_2^2 - 9x_1$ 在点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ 处分别简化成线性函数和二次函数。

1. 求在点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ 处的函数值 $f(X^{(0)}) = 1^3 - 1^3 + 3 + 3 - 9 = -3$

2. 求在点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ 处的梯度

$$\nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(X)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_2} \end{bmatrix} \Big|_{X=(1,1)} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 + 6x_1 - 9 \\ -3x_2^2 + 6x_2 \end{bmatrix} \Big|_{X=(1,1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

3. 求在点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ 处的海塞矩阵

$$H(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} \Big|_{X=[1,1]^T} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} (3x_1^2 + 6x_1 - 9) & \frac{\partial}{\partial x_2} (3x_1^2 + 6x_1 - 9) \\ \frac{\partial}{\partial x_1} (-3x_2^2 + 6x_2) & \frac{\partial}{\partial x_2} (-3x_2^2 + 6x_2) \end{bmatrix} \Big|_{X=[1,1]^T} = \begin{bmatrix} 6x_1 + 6 & 0 \\ 0 & -6x_2 + 6 \end{bmatrix} \Big|_{X=[1,1]^T} = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. 化简成线性函数（仅保留一次项）

$$\begin{aligned} f(X) &\approx f(X^{(0)}) + [\nabla f(X^{(0)})]^T (X - X^{(0)}) \approx -3 + [0, 3] \cdot \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ x_2 - 1 \end{bmatrix} \\ &\approx -3 + 0(x_1 - 1) + 3(x_2 - 1) \approx 3x_2 - 6 \end{aligned}$$

5. 化简成二次函数（保留到二次项）

$$\begin{aligned} f(X) &\approx f(X^{(0)}) + [\nabla f(X^{(0)})]^T (X - X^{(0)}) + \frac{1}{2} [X - X^{(0)}]^T H(X^{(0)}) (X - X^{(0)}) \\ &\approx 3x_2 - 6 + \frac{1}{2} [x_1 - 1, x_2 - 1] \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ x_2 - 1 \end{bmatrix} \\ &\approx 3x_2 - 6 + [6(x_1 - 1), 0] \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ x_2 - 1 \end{bmatrix} \approx 6x_1^2 - 12x_1 + 3x_2 \end{aligned}$$

5、一元函数的无约束优化问题（通过导数判断极值条件）

$$f''(x^*) > 0 \quad \text{极小值点}$$

必要条件： $f'(x^*) = 0$ ，充分条件： $f''(x^*) < 0$ 极大值点

$$f''(x^*) = 0 \quad \text{拐点}$$

6、多元函数的无约束优化问题（通过梯度和海塞矩阵判断极值条件）

$$H \text{ 正定} \quad \text{极小值点}$$

必要条件： $\nabla f(X^*) = 0$ ，充分条件： H 负定 极大值点

$$H \text{ 不定} \quad \text{鞍点}$$

如果任意的非零向量 $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ ， $X^T H X > 0$ ，则 H 正定。

$$\text{正定：各阶主子式均大于 } 0 \quad \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & h_{14} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & h_{24} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} & h_{34} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} & h_{44} \end{bmatrix} > 0, \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} > 0, \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} > 0, [h_{11}] > 0$$

$$\text{负定：各阶主子式负正相间（奇负偶正）} \quad \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & h_{14} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & h_{24} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} & h_{34} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} & h_{44} \end{bmatrix} > 0, \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} < 0, \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} > 0, [h_{11}] < 0$$

不定：非正定非负定

例：求 $f(X) = 60 - 10x_1 - 4x_2 + x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$ 的极值点以及对应的函数值

$$\nabla f(X) = \begin{bmatrix} -10 + 2x_1 - x_2 \\ -4 + 2x_2 - x_1 \end{bmatrix} = 0, \quad \begin{bmatrix} x_1 = 8 \\ x_2 = 6 \end{bmatrix}$$

$$X^* = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad H(X) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0, \quad |2| = 2 > 0 \quad (\text{正定})$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x_1 = 8 \\ x_2 = 6 \end{bmatrix} \text{ 是极小值点, } f(8, 6) = 8$$

7、凸集：若对 D 中任意两点 $X^{(1)}, X^{(2)}$ ，给定任意的实数 $\lambda (0 \leq \lambda \leq 1)$ 都满足： $\lambda X^{(1)} + (1 - \lambda)X^{(2)} \in D$ 。即任意两点连线仍在 D 中。

8、凸函数：如果对任意实数 $\lambda (0 \leq \lambda \leq 1)$ 以及对 D 中任意两点 $X^{(1)}, X^{(2)}$ ，满足

$$f(\lambda X^{(1)} + (1 - \lambda)X^{(2)}) \leq \lambda f(X^{(1)}) + (1 - \lambda)f(X^{(2)})$$

则称 $f(X)$ 是一个凸函数。换成 $<$ 表示是一个严格凸函数。反之是凹函数和严格凹函数。

9、如果 Hessian 矩阵正定，则 $f(X)$ 是凸函数（严格凸函数）

如果 Hessian 矩阵半正定（存在等于 0 的主子式），则 $f(X)$ 是非严格凸函数

如果 Hessian 矩阵负定，则 $f(X)$ 是严格凹函数

如果 Hessian 矩阵半负定，则 $f(X)$ 是非严格凹函数

如果 Hessian 矩阵不定，则 $f(X)$ 是非凸非凹函数

10、**凸规划**：对于最优化问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m)$$

$$h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, \dots, p) (p < n)$$

如果满足 $f(X)$ 是凸函数、 $g(X)$ 是凸函数、 $h(X)$ 是线性函数，则该问题就是一个凸规划。

11、**K-T 条件**：对于不等式约束问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m)$$

$$\text{极值的必要条件为: } \nabla f(X) + \sum_{u=1}^m \lambda_u \nabla g_u(X) = 0 \quad (\lambda_u \geq 0)$$

例：判断点 $X^* = [2, 0]^T$ 是否是下列优化问题的极值点

$$\min \quad f(x) = (x_1 - 3)^2 + x_2^2$$

解题思路：

$$s.t. \quad \begin{cases} g_1(X) = x_1^2 + x_2 - 4 \leq 0 \\ g_2(X) = -x_2 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases}$$

① 证明该优化问题属于凸规划

② 找到起作用的约束

③ 求目标函数和约束函数的梯度

④ 带入 K-T 条件进行判断

(1) 证明该问题是凸规划，分别验证目标函数和约束条件函数是否是凸函数：

$$H(f(X)) = \begin{bmatrix} \frac{2(x_1-3)}{\partial x_1} & \frac{2(x_1-3)}{\partial x_2} \\ \frac{2x_2}{\partial x_1} & \frac{2x_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad H(g_1(X)) = \begin{bmatrix} \frac{2x_1}{\partial x_1} & \frac{2x_1}{\partial x_2} \\ \frac{1}{\partial x_1} & \frac{1}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

正定 半正定

$f(X)$ 和 $g_1(X)$ 都是凸函数，且 $g_2(X)$ 和 $g_3(X)$ 都是线性函数，也是凸函数。因此该问题是一个凸规划

(2) 找到起作用的约束，将 $X^{(*)} = [2, 0]^T$ 分别代入到三个约束条件函数中：

$$g_1(X^{(*)}) = 2^2 + 0 - 4 = 0$$

约束条件函数值为 0 说明这是起作用的约束

$$g_2(X^{(*)}) = -0 = 0$$

$$g_3(X^{(*)}) = -2 < 0$$

(3) 计算梯度，求目标函数和其作用约束点在点 $X^{(*)} = [2, 0]^T$ 处的梯度：

$$\nabla f(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} 2(x_1 - 3) \\ 2x_2 \end{bmatrix}_{\substack{x_1=2 \\ x_2=0}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\nabla g_1(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 1 \end{bmatrix}_{\substack{x_1=2 \\ x_2=0}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\nabla g_2(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(4) 代入 K-T 条件判断

$$-\nabla f(X^{(*)}) = \lambda_1 \nabla g_1(X^{(*)}) + \lambda_2 \nabla g_2(X^{(*)})$$

$$-\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2 = 4\lambda_1 \\ 0 = \lambda_1 - \lambda_2 \end{cases}, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2} > 0, \quad \text{点 } X^{(*)} = [2, 0]^T \text{ 是极小值点}$$

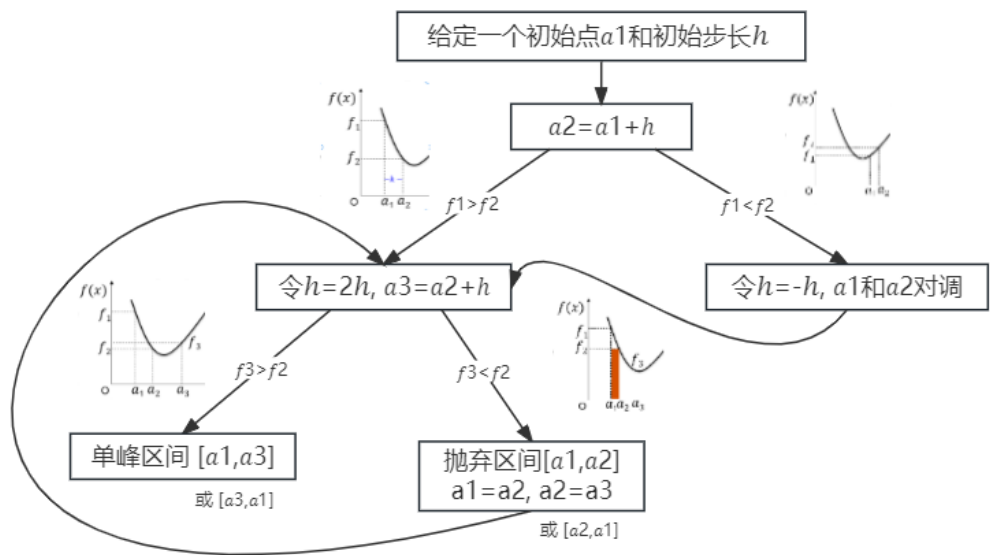
12、**点距准则**：越接近极值点，相邻迭代点之间的距离越小。 $\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| \leq \varepsilon$ ，其中 ε 是收敛精度，则认为 $X^{(k+1)}$ 已经非常接近极值点。

值差准则：约接近极值点，相邻迭代点之间函数值的差值越小。 $|f(X^{(k+1)}) - f(X^{(k)})| \leq \varepsilon$ ，其中 ε 是收敛精度，则认为 $X^{(k+1)}$ 已经非常接近极值点。

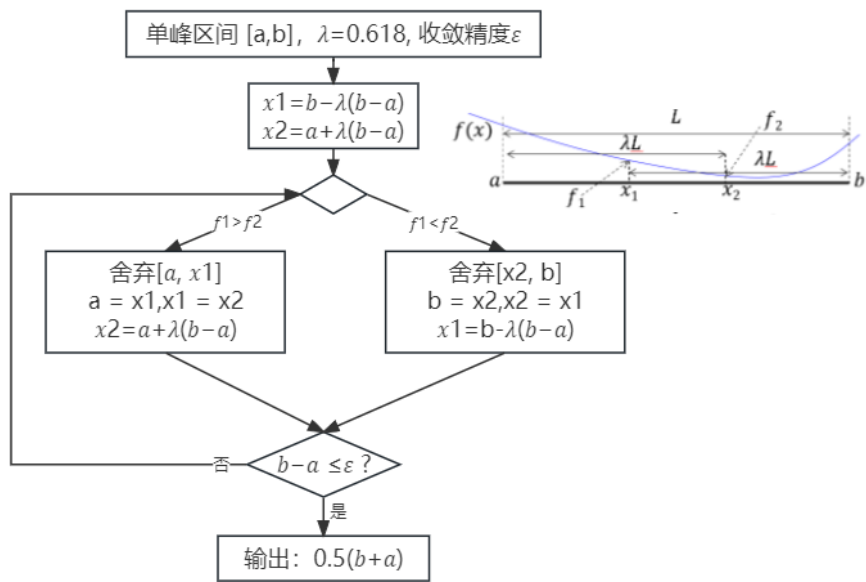
梯度准则：梯度接近零，求得的解越接近极值点。 $\|\nabla f(X^{(k+1)})\| \leq \varepsilon$ ，则认为 $X^{(k+1)}$ 已经非常接近极值点。

13、**单峰区间**：对于函数 $f(x)$ ，在某个区间内，存在唯一的极小值点 x^* ，则这个函数区间称为单峰区间。

14、单峰区间的确定:



15、**区间消去法原理**: 找到搜索区间（单峰区间）后，逐步的缩小搜索区间，直到找到满足条件的近似解。在搜索区间内[a, b]内取两个点，比较两点函数值大小，抛弃函数值较大的段。反复比较抛弃，直到搜索区间大小满足精度要求。



例：用 0.618 法区域求 $f(x) = x(x + 2)$ 的极小值点。单峰区间 $[a, b] = [-3, 5]$ ，收敛精度 $e = 0.3$

$$x^* = 0.5(a + b) = 0.5(-1.111 - 0.836) = -0.9735$$

$$f(x^*) = -0.9735(-0.9735 + 2) = -0.9993$$

其精确解是： $x^* = -1, f(x^*) = -1$ 。

表 3-1 例 3-1 的迭代计算结果

迭代次数	a	b	x ₁	x ₂	f ₁	比较	f ₂	b - a
1	-3	5	0.056	1.944	0.155	<	7.667	8.000
2	-3	1.944	-1.111	0.056	-0.988	<	0.115	4.944
3	-3	0.056	-0.833	-1.111	-0.306	>	-0.988	3.056
4	-1.833	0.056	-1.111	-0.666	-0.988	<	-0.888	1.889
5	-1.833	-0.666	-0.666	-1.111	-0.850	>	-0.988	1.167
6	-1.387	-0.666	-1.111	0.941	-0.988	>	-0.997	0.721
7	-1.111	-0.666	-0.941	-0.836	-0.977	<	-0.973	0.445
8	-1.111	-0.836						0.275

16、**共轭方向**：如果对于任意两个 n 维非零列向量 $S^{(1)}$ 和 $S^{(2)}$ 满足共轭条件 $(S^{(1)})^T A S^{(2)} = 0$ ，则 $S^{(1)}$ 和 $S^{(2)}$ 关于矩阵 A 共轭。相同矩阵 A 的共轭向量组不唯一。

17、**梯度法**：已知初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ ，收敛精度 $\varepsilon = 0.1$ ，用梯度法求解下面无约束优化问题的极值点。

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

(1) 给定初始点 $X^{(0)}$ 和收敛精度 ε ，令 $k = 0$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = 0.1, \quad k = 0$$

(2) 计算梯度，构造搜索方向： $S^{(k)} = -\nabla f(X^{(k)})$

$$S^{(0)} = -\nabla f(X^{(0)}) = -\begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(0)}} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

(3) 进行一维搜索，求新的迭代点

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \alpha^{(0)} S^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha^{(0)} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 4\alpha^{(0)} \\ 1 - 2\alpha^{(0)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(X^{(1)}) &= (1 + 4\alpha^{(0)})^2 + 2(1 - 2\alpha^{(0)})^2 - 2(1 + 4\alpha^{(0)})(1 - 2\alpha^{(0)}) - 4(1 + 4\alpha^{(0)}) \\ &= 40(\alpha^{(0)})^2 - 20\alpha^{(0)} - 3 \end{aligned}$$

$$f(X^{(1)})' = 80\alpha^{(0)} - 20 = 0 \Rightarrow \alpha^{(0)} = 0.25$$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad f(X^{(1)}) = -5.5$$

(4) 判断收敛精度

$$\nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(1)}} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\|\nabla f(X^{(1)})\| = \sqrt{5} > \varepsilon = 0.1$$

不满足收敛要求，令 $k = k + 1 = 1$ ，转向步骤 2 继续迭代。

18、**共轭梯度法**

(1) 给定一个初始点 $X^{(0)}$ 和收敛精度 ε ，维数为 n 。令 $g^{(0)} = \nabla f(X^{(0)})$, $k = 0$ ，搜索方向 $S^{(0)} = -g^{(0)}$

(2) 沿方向 $S^{(0)}$ 进行一维搜索： $X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$

(3) 计算 $X^{(k+1)}$ 的梯度，令： $g^{(k+1)} = \nabla f(X^{(k+1)})$

(4) 判断收敛精度 $\|\nabla f(X^{(k+1)})\| \leq \varepsilon$ ，若满足则找到极值点 $X^* = X^{(k+1)}$ ，终止迭代。

(5) 判断 $k + 1 = n$ 是否成立，若成立则令 $X^0 = X^{(k+1)}$ ，转向步骤 1

(6) 构造共轭方向 $S^{(k+1)} = -\nabla f(X^{(k+1)}) + \beta^{(k)} S^{(k)}$ ，其中 $\beta^{(k)} = \frac{\|g^{(k+1)}\|^2}{\|g^{(k)}\|^2} = \frac{\|\nabla f(X^{(k+1)})\|^2}{\|\nabla f(X^{(k)})\|^2}$ ，令 $k = k + 1$ ，转向步骤 2

例：已知初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ ，收敛精度 $\varepsilon = 0.1$ ，用共轭梯度法求解下面无约束优化问题的极值点。

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

1. 给定一个初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ 和收敛精度 $\varepsilon = 0.1$ ，维数为 $n = 2$ 。

令 $g^{(0)} = \nabla f(X^{(0)})$, $k = 0$ ，搜索方向 $S^{(0)} = -g^{(0)}$

$$g^{(0)} = \nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(0)}} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} S^{(0)} = -g^{(0)} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

2. 计算 $X^{(k+1)}$ 的梯度，令： $g^{(k+1)} = \nabla f(X^{(k+1)})$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad g^{(1)} = \nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(1)}} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

3. 沿方向 $S^{(0)}$ 进行一维搜索： $X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \alpha^{(0)} S^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha^{(0)} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 4\alpha^{(0)} \\ 1 - 2\alpha^{(0)} \end{bmatrix} \quad f(X^{(1)}) = 40(\alpha^{(0)})^2 - 20\alpha^{(0)} - 3$$

$$f(X^{(1)})' = 80\alpha^{(0)} - 20 = 0 \Rightarrow \alpha^{(0)} = 0.25 \quad X^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad f(X^{(1)}) = -5.5$$

4. 判断收敛精度: $\|\nabla f(X^{(1)})\| = \sqrt{5} > \varepsilon = 0.1$, 不满足

5. $k=0$, $n=2$, 因此 $k+1 \neq n$ 不成立, 继续下一步。

6. 构造共轭方向: $\beta^{(0)} = \frac{\|\nabla f(X^{(1)})\|^2}{\|\nabla f(X^{(0)})\|^2} = \frac{1^2+2^2}{4^2+2^2} = 0.25$

$$S^{(1)} = -\nabla f(X^{(1)}) + \beta^{(0)}S^{(0)} = -\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} + 0.25\begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

7. 令 $k = k + 1$, 转向步骤 2. 开始第 2 轮迭代: 沿方向 $S^{(1)}$ 进行一维搜索

$$X^{(2)} = X^{(1)} + \alpha^{(1)}S^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix} + \alpha^{(1)}\begin{bmatrix} 2 \\ 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 2\alpha^{(1)} \\ 0.5 + 1.5\alpha^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$f(X^{(2)}) = 2.5(\alpha^{(1)})^2 - 5\alpha^{(1)} - 5.5$$

$$f(X^{(2)})' = 5\alpha^{(1)} - 5 = 0 \Rightarrow \alpha^{(1)} = 1$$

$$X^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad f(X^{(2)}) = -8$$

8. 计算 $X^{(2)}$ 梯度, 判断收敛精度

$$X^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \nabla f(X^{(2)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(2)}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\|\nabla f(X^{(2)})\| = 0 < \varepsilon = 0.1$$

因此, 本题的极值点就是 $X^* = X^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$

例: 假设初始点 $X^{(0)} = [4, 4]$, 用共轭梯度法求解函数 $f(X) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2$ 的极小值, 则第二次迭代时的搜索方向为 $([-4, 1]^T)$

19、**基本牛顿法**: $f(x)$ 是一个一元函数 (存在极小值), 取函数上一点 x_k , 将函数 $f(x)$ 在该点 x_k 进行二阶泰勒展开:

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{f''(x_k)}{2}(x - x_k)^2$$

令 $\varphi_k(x)$ 表示展开后的函数, 可以求得该函数的极值点横坐标 x_k^* , 满足: $\varphi_k'(x_k^*) = 0$

$$\varphi_k'(x_k^*) = f'(x_k) + f''(x_k)(x_k^* - x_k) = 0 \Rightarrow x_k^* = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

如果 $f(x)$ 是一个二次函数, 则 x_k^* 就是函数的极值点, 否则, 可以继续迭代。收敛精度判断: $|f'(x_k^*)| \leq \varepsilon$

例: 给定起始点 $x_0 = -1$ 和收敛精度 $e = 0.1$, 用 Newton 法求解 $f(x) = x^4 - 4x + 1$ 的极小值点

$$f'(x) = 4x^3 - 4, \quad f''(x) = 12x^2$$

$$f(-1) = 6, \quad f'(-1) = -8, \quad f''(-1) = 12$$

将函数 $f(x)$ 在该点 $x_0 = -1$ 进行二阶泰勒展开, 求极值点

$$x^* = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} = -1 - \frac{-8}{12} = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore |f'(x^*)| = \left| 4\left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 4 \right| = 4.44 > e = 0.1, \text{ 继续迭代} \dots$$

20、**线性规划**: 如果一个约束优化问题中, 目标函数和约束条件都是线性的 (所有变量都是一次项), 那么这就是一个线性规划问题。

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

标准型:

- ① 如果约束条件的变量为非正数, 需要优先转换为非负数变量
- ② 将 max 问题转换为 min 问题
- ③ 将 大于等于 形式的不等式约束 减去 一个正数的松弛变量
- ④ 将 小于等于 形式的不等式约束 加上 一个正数的松弛变量

21、**单纯形法**：化成标准型；确定一个初始基本可行解；判断是否达到最优解的要求；如果没有，则继续迭代计算另一个基本可行解。

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = -60x_1 - 120x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(1) 确定一个初始可行解

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 360 \\ 300 \\ 200 \end{bmatrix}, \quad \text{将 } A \text{ 和 } b \text{ 化成一个矩阵 } \begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$

(2) 确定一个初始基本可行解

令 x_1, x_2 均为 0，可解得： $x_3 = 360, x_4 = 300, x_5 = 200$

得到初始的基本可行解： $X^{(0)} = [0, 0, 360, 300, 200]^T$

(3) 判断可行解是否是最优解：如果当前目标函数变量前的系数不全为非负数，则不是最优解
所以不是

(4) 继续迭代，计算另一个可行解

从非基变量 x_1, x_2 中，选择一个负系数绝对值最大的变成基变量，这个过程称为进基。

由于选择了 x_2 入基，因此 x_1 仍然是非基变量，所以，令 $x_1=0$ ，得到：

$$x_3 = 360 - 4x_2 \quad x_3 = 360 - 4x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 90$$

$$x_4 = 300 - 10x_2 \quad x_4 = 300 - 10x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 30 \quad \text{要保证变量非负，则应该使 } x_2 \text{ 尽可能大，} x_4 \text{ 出基}$$

$$x_5 = 200 - 5x_2 \quad x_5 = 200 - 5x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 40$$

....

22、**罚函数**：用内罚函数法求解下列优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\varphi(X, r^{(k)}) = f(X) - r^{(k)} \sum_{u=1}^m \frac{1}{g_u(X)}$$

$$\varphi(X, r) = \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2 + r \left(\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

$$\nabla \varphi(X, r) = \begin{cases} x_1 + 1 - \frac{r}{(x_1 + 1)^2} \\ 1 - \frac{r}{x_2^2} \end{cases} = 0$$

$$x_1 = \sqrt{r} - 1 \quad x_2 = r$$

$$\text{令 } r \rightarrow 0, \quad x_1 = -1 \quad x_2 = 0, \quad f(X) = 0$$

23、分支定界法：求解下列整数规划

$$\max f(X) = 40x_1 + 90x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 是整数} \end{cases}$$

第一步：确定整数规划问题 A 对应的线性规划问题 B

$$\begin{array}{ll} \text{A} & \text{B} \\ \max f(X) = 40x_1 + 90x_2 & \min f(X) = -40x_1 - 90x_2 \\ s.t. \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 是整数} \end{cases} & \Rightarrow s.t. \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

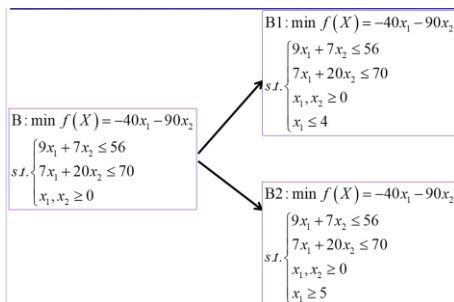
第二步：求解线性规划问题 B

$$(x_1 = 4.81, x_2 = 1.82, f = -356)$$

此时解不全是整数，则该解不是原问题的最优解。可得原问题的下限 $\underline{f} = -356$ ，上限 $\bar{f} = +\infty$

第三步：求解线性规划问题 B

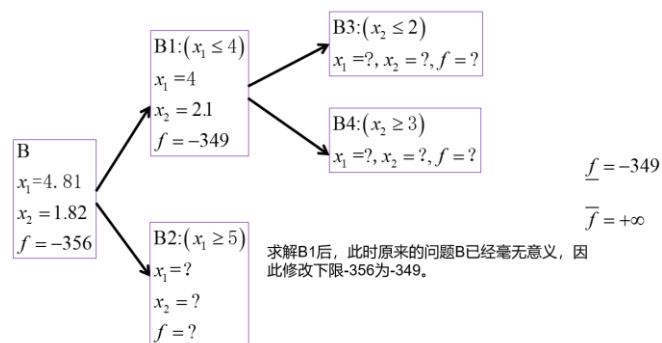
选择任意非整数变量值，令其上下取整，将问题 B 分为两个子问题



第四步：依次求解 B1 和 B2

$$(x_1 = 4, x_2 = 2.1, f = -349)$$

此时解不全是整数，则该解不是原问题的最优解。上下限不变。继续迭代，对 $x_2=2.1$ 进行划分。



求解 B4，此时-327 大于上限-340，终止该路迭代。

求解 B2，此时-341 不超过-340，修改下限，继续分支。

